

REPUBLIQUE DU CAMEROUN

Paix – Travail - Patrie

MINESEC / OBC

PROBATOIRE F

Session : 2009

Série : F₁

Durée : 2 Heures

Coefficient : 2

EPREUVE DE MECANIQUE APPLIQUEE

Documents autorisés : Aucun

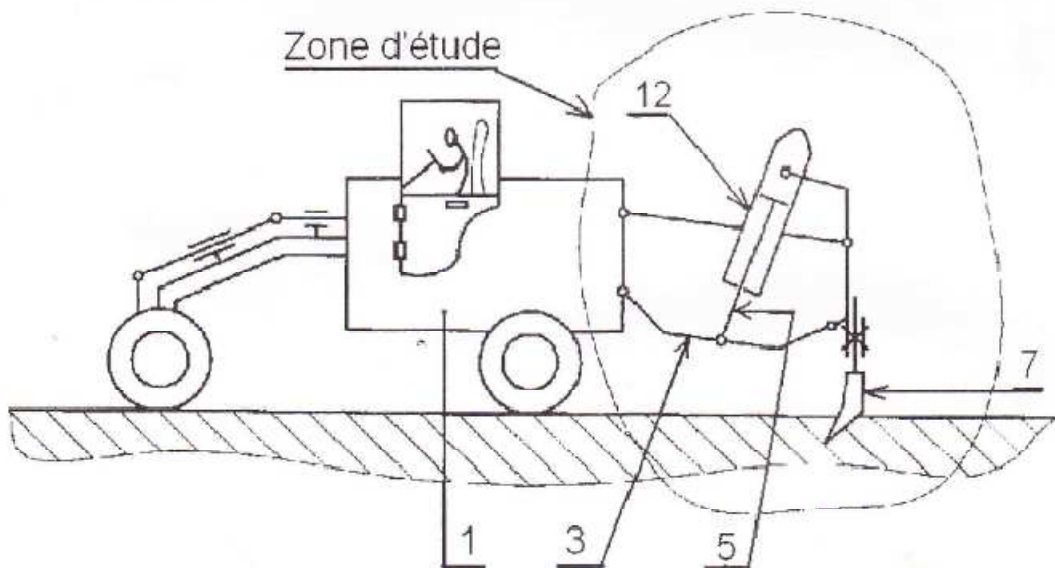
Moyens de calcul autorisés : Calculatrice électronique de poche non programmable. L'épreuve comporte trois (03) parties indépendantes sur 7 feuilles numérotées de 1/7 à 7/7.

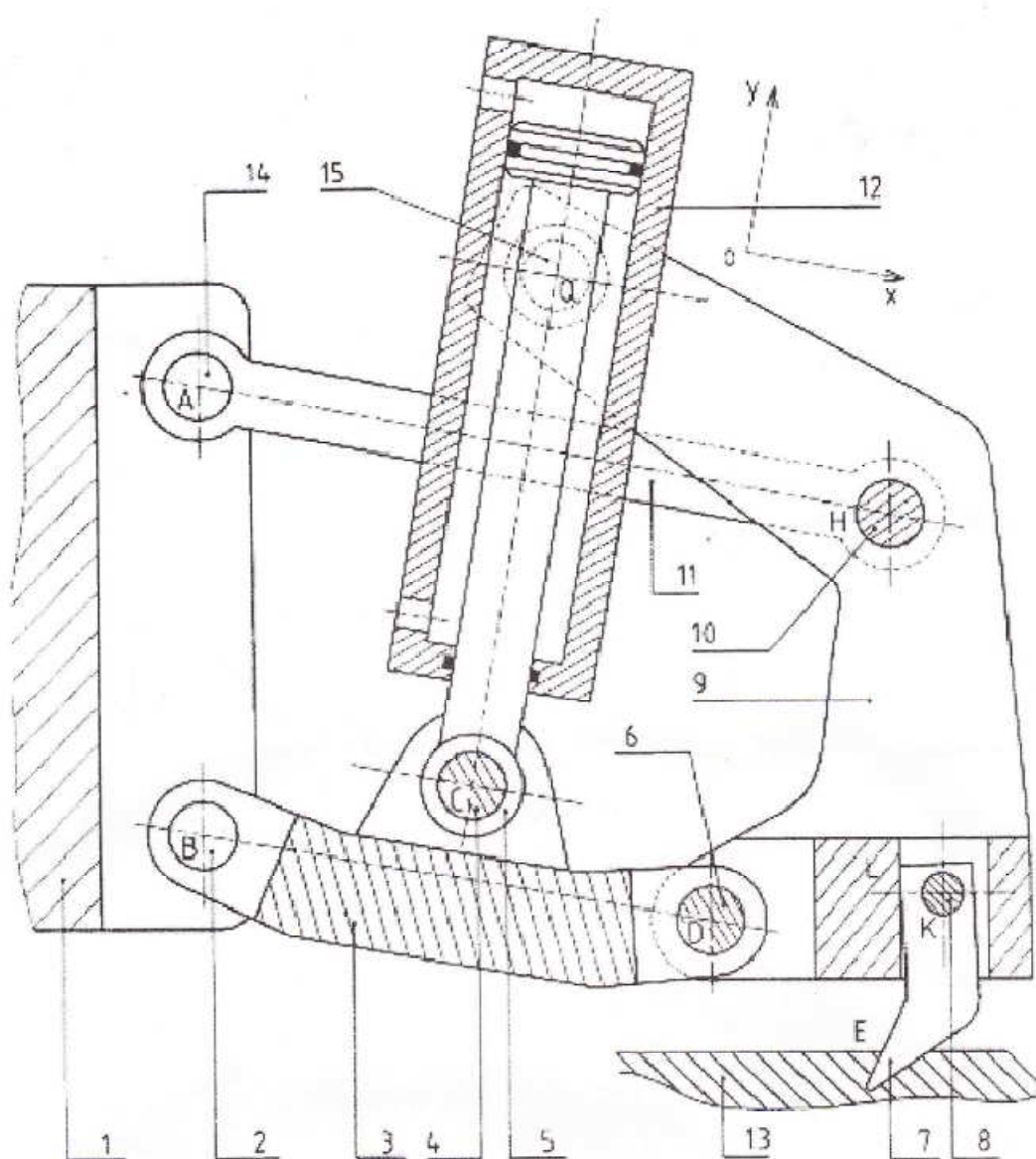
- STATIQUE
- CINEMATIQUE
- RESISTANCE DES MATERIAUX

THEME : BRISE CROUTE DE TERRASSEMENT

I- MISE EN SITUATION

Le mécanisme de la page 1/7 représente un dispositif de terrassement placé à l'arrière d'une niveleuse pour lui permettre de briser les croûtes dures du sol lors des travaux de terrassement.





II- DESCRIPTION

Ce dispositif est composé :

- D'un vérin **5+12**, articulé en **C** sur le levier **3** grâce à l'axe **4** et en **Q** sur le porte outil **9** grâce à l'axe **15**
- Du levier **3** articulé en **B** sur la niveleuse **1** grâce à l'axe **2** et en **D** sur le porte outil **9** grâce à l'axe **6**.
- D'un outil **7** articulé sur le porte outil **9** en **K** grâce à l'axe **8** et en appui sur le même porte outil **9** au point **L**.
- D'une bielle **11** articulée en **A** sur **1** grâce à l'axe **14** et **H** sur en **9** grâce à l'axe **10**. La même bielle **11** permet d'éviter le basculement de l'ensemble (**3+5+9+12**) autour de **B** lié à la niveleuse **1**.

Hypothèses :

- Le poids propre des différentes pièces est négligé,
- L'étude est effectuée dans le plan de symétrie du mécanisme ;
- Toutes les actions mécaniques sont contenues dans ce plan ;
- Les axes **14, 2, 4, 6 ; 8, 10** et **15** sont confondus avec leurs centres respectifs **A, B, C, D, K, H** et **Q**.

III- TRAVAIL A FAIRE

III-A- ETUDE STATIQUE 7.5pts

But : Déterminer les actions mécaniques nécessaires au fonctionnement des pièces **3, 5, 9 et 11.**

Questions :

A-1 Etude de l'équilibre du vérin **5+12** et de la bielle **11**.

A-1-1 On isole les systèmes matériels **5+12** et **11**, faire l'inventaire des forces extérieures qui agissent sur chacun d'eux. **0.5pts**

A-1-2 Enoncer le théorème relatif à l'équilibre des systèmes matériels en équilibre sous l'action de deux forces. **0.5pts**

A-1-3 En déduire les supports des actions en C et Q, puis A et H. **0.5pt**

A-2 Etude de l'équilibre du système **S= {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15}**.

On donne la direction de l'action $\vec{E}_{13/7}$.

A-2-1 Déterminer le point de concours de $\vec{E}_{13/7}$ et $\vec{H}_{11/9}$ **0.25pt**

A-2-2 En déduire le support de $\vec{B}_{1/3}$ **0.25pt**

A-3 Etude de l'équilibre de du levier **3**.

A-3-1 On isole le système matériel **3**, remplir le tableau bilan des actions mécaniques qui le sollicitent. **0.5pt**

A-3-2 Déterminer le point de concours des actions mécaniques $\vec{B}_{1/3}$ et $\vec{C}_{4/3}$ **0.25pt**.

A-3-3 En déduire le support de $\vec{D}_{6/3}$ **0.25pt**

A-4 Etude de l'équilibre du système **{7, 8, 9}**.

On donne la direction de $\vec{D}_{6/3}$, le module de $\vec{E}_{13/7}$: $\|\vec{E}_{13/7}\| = 800\text{daN}$.

Echelle des forces 1mm $\leftrightarrow$ 20 daN.

A-4-1 On isole le système **{7, 8, 9}**, remplir le tableau bilan des forces extérieures qui le sollicitent. **0.5pt**

A-4-2 Déterminer graphiquement en justifiant les constructions les modules des forces $\vec{D}_{6/3}$, $\vec{Q}_{15/9}$ et $\vec{H}_{11/9}$. **2pts**

A-5 Etude de l'équilibre de **3** en tenant en compte le poids de **3** ; on donne $\|\vec{P}_3\| = 100\text{daN}$ et $\|\vec{D}_{9/3}\| = 500\text{daN}$.

A-5-1 On isole **3**, remplir le tableau bilan des forces qui le sollicitent **0.5pt**.

A-5-2 Appliquer le principe fondamental de la statique et déterminer analytiquement les modules de $\vec{C}_{5/3}$ et $\vec{B}_{1/3}$. **1.5pt**

III-B- ETUDE CINEMATIQUE 7.5pts

But : Déterminer la vitesse de sortie de la tige du vérin $\vec{V}_{C5/1}$ lors de la descente du porte outil.

Hypothèses et données :

- Le dispositif occupe la position de la page 6/7

- La tige 5 du vérin sort du cylindre 12 ;
- On admet que 7 est fixe par rapport au porte outil 9 lors de la descente.
- $\|\vec{V}_{M7/1}\| = 5 \text{ cm/s}$;
- Echelle des vitesses $1\text{cm} \leftrightarrow 1\text{cm/s}$.

Questions :

- B-1 Donner la nature du mouvement du levier 3 par rapport à 1 ; en déduire et tracer le support de $\vec{V}_{D3/1}$. **0.75pt**
- B-2 Donner la nature du mouvement de la bielle 11 par rapport à 1 ; en déduire et tracer le support de $\vec{V}_{H11/1}$. **0.75pt**
- B-3 Comparer $\vec{V}_{D3/1}$ et $\vec{V}_{D9/1}$ puis $\vec{V}_{H11/1}$ et $\vec{V}_{H9/1}$. **1pt**
- B-4 Construire le point $I_{9/1}$ Centre Instantané de Rotation (CIR) du porte outil 9 dans son mouvement par rapport à 1. **1pt**
- B-5 En déduire le support du vecteur vitesse $\vec{V}_{M7/1}$, puis le représenter. **1pt**
- B-6 Déterminer par équiprojectivité, le vecteur vitesse $\vec{V}_{D9/1}$. **1pt**
- B-7 Justifier l'égalité $\vec{V}_{C3/1} = \vec{V}_{C5/1}$. **1pt**
- B-8 En déduire graphiquement le module de $\vec{V}_{C5/1}$. **1pt**

III-C- ETUDE DE RESISTANCE DES MATERIAUX 5pts

But : Déterminer la déformation de la tige 5 et le diamètre de l'axe 4.

Hypothèses et données :

- L'axe 4 et la tige 5 sont faits en XC18 pour lequel la limite élastique est $R_e = 40\text{daN}$;
- Le diamètre de la tige 5 est $d=50\text{mm}$ et sa longueur est $L=600\text{mm}$. Le module de Young pour ce matériau est : $E=2,2 \cdot 10^4 \text{ daN/mm}^2$.
- Le coefficient de sécurité est $s=5$.
- $\|\vec{C}_{5/3}\| = 700\text{daN}$
- $R_{eq}=0,7R_e$.

Questions :

- C-1 Etude de la tige 5
- C-1-1 Quelle est la nature de la sollicitation de la tige ? **0.5 pt**
- C-1-2 Déterminer sa déformation lorsque celle-ci est en service **1.5pt**
- C-2 Etude de l'axe 4
- C-2-1 donner la nature de la sollicitation de l'axe 4. **0.5 pt**
- C-2-2 Indiquer sur la figure les sections sollicitées. **0.5 pt**
- C-2-3 Ecrire la condition de résistance de cet axe et en déduire son diamètre minimal **2 pts**.